การออกแบบ UX/UI

UX/UI Design

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. Design System **1**

2. User Interface **2**

2.1 ภาพรวมหน้าจอ 2

2.2 Wireframe 3

2.2.1 WF-01 Wireframe SCR-01 รายการใบขอซื้อ 3

2.2.2 WF-02 Wireframe SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 4

2.2.3 WF-03 Wireframe SCR-03 กล่องอนุมัติ 5

2.2.4 WF-04 Wireframe SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 6

2.2.5 WF-05 Wireframe SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 7

2.2.6 WF-06 Wireframe SCR-06 ใบสั่งซื้อ 8

2.2.7 WF-07 Wireframe SCR-07 บันทึกการรับของ 9

2.2.8 WF-08 Wireframe SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 10

2.2.9 WF-09 Wireframe SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 11

2.2.10 WF-10 Wireframe SCR-10 Audit trail 12

2.3 รายละเอียดหน้าจอ 13

2.3.1 SCR-01 รายการใบขอซื้อ 13

2.3.2 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 13

2.3.3 SCR-03 กล่องอนุมัติ 14

2.3.4 SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 15

2.3.5 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 15

2.3.6 SCR-06 ใบสั่งซื้อ 16

2.3.7 SCR-07 บันทึกการรับของ 16

2.3.8 SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 16

2.3.9 SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 16

2.3.10 SCR-10 Audit trail 17

2.4 พฤติกรรมหน้าจอและการเรียก API 17

2.4.1 UIX-01 พฤติกรรมหน้า SCR-01 รายการใบขอซื้อ 17

2.4.2 UIX-02 พฤติกรรมหน้า SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 19

2.4.3 UIX-03 พฤติกรรมหน้า SCR-03 กล่องอนุมัติ 22

2.4.4 UIX-04 พฤติกรรมหน้า SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 23

2.4.5 UIX-05 พฤติกรรมหน้า SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 25

2.4.6 UIX-06 พฤติกรรมหน้า SCR-06 ใบสั่งซื้อ 28

2.4.7 UIX-07 พฤติกรรมหน้า SCR-07 บันทึกการรับของ 30
2.4.8 UIX-08 พฤติกรรมหน้า SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 32
2.4.9 UIX-09 พฤติกรรมหน้า SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 33
2.4.10 UIX-10 พฤติกรรมหน้า SCR-10 Audit trail 34

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.2.1-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ 3
รูปที่ 2.2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 4
รูปที่ 2.2.3-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ 5
รูปที่ 2.2.4-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 6
รูปที่ 2.2.5-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 7
รูปที่ 2.2.6-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ 8
รูปที่ 2.2.7-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ 9
รูปที่ 2.2.8-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 10
รูปที่ 2.2.9-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 11
รูปที่ 2.2.10-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail 12

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 กติกากลางของส่วนติดต่อผู้ใช้ 1
ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ 2
ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ 14
ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้ 14
ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ 15
ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา 15
ตารางที่ 2.4.1-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-01 18
ตารางที่ 2.4.1-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-01 18
ตารางที่ 2.4.1-3 สถานะของหน้า SCR-01 19
ตารางที่ 2.4.2-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-02 20
ตารางที่ 2.4.2-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-02 21
ตารางที่ 2.4.2-3 สถานะของหน้า SCR-02 22
ตารางที่ 2.4.3-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-03 22
ตารางที่ 2.4.3-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-03 23
ตารางที่ 2.4.3-3 สถานะของหน้า SCR-03 23
ตารางที่ 2.4.4-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-04 24
ตารางที่ 2.4.4-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-04 24
ตารางที่ 2.4.4-3 สถานะของหน้า SCR-04 25
ตารางที่ 2.4.5-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-05 26
ตารางที่ 2.4.5-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-05 27
ตารางที่ 2.4.5-3 สถานะของหน้า SCR-05 28
ตารางที่ 2.4.6-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-06 28
ตารางที่ 2.4.6-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-06 29
ตารางที่ 2.4.6-3 สถานะของหน้า SCR-06 30
ตารางที่ 2.4.7-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-07 30
ตารางที่ 2.4.7-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-07 31
ตารางที่ 2.4.7-3 สถานะของหน้า SCR-07 31
ตารางที่ 2.4.8-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-08 32
ตารางที่ 2.4.8-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-08 32
ตารางที่ 2.4.8-3 สถานะของหน้า SCR-08 33
ตารางที่ 2.4.9-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-09 33
ตารางที่ 2.4.9-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-09 33

ตารางที่ 2.4.9-3 สถานะของหน้า SCR-09 34
ตารางที่ 2.4.10-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-10 34
ตารางที่ 2.4.10-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-10 34
ตารางที่ 2.4.10-3 สถานะของหน้า SCR-10 35

1. Design System

หัวข้อ	กติกา
วันที่	แสดงเป็น พ.ศ. รูปแบบ `วว/ดด/พศพศ` เก็บส่งเป็น ISO 8601
เงิน	คั่นหลักพัน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชิดขวา หน่วยบาท
สถานะ	แสดงเป็นป้ายสี พร้อมข้อความ (ไม่ใช้สีอย่างเดียว)
ข้อผิดพลาด	แสดงข้อความภาษาไทยจาก `message` ที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปบนหัวฟอร์ม
การเข้าถึง	ทุกฟิลด์มี label; ควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ได้; อัตราส่วนสีตัวอักษรอย่างน้อย 4.5:1
การส่งซ้ำ	ปุ่มที่เรียก API เปลี่ยนสถานะปิดการกดระหว่างรอ และสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำหนึ่งครั้ง
เมนูและหน้าแรก	เมนูบนสุดแสดงเฉพาะลิงก์ของหน้าที่บทบาทของผู้ใช้เข้าได้ และแสดงอีเมลกับบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน หน้าแรกคือรายการใบขอซื้อ ผู้ใช้ที่ไม่มีโทเค็นถูกส่งไปหน้ายืนยันตัวตนก่อน แล้วกลับมาที่หน้าที่ขอไว้ | บทบาท | ลิงก์ในเมนู | |---|---| | `REQUESTER`, `RECEIVER`, `COMMITTEE`, `DEPT_APPROVER` | ใบขอซื้อ; ผู้อนุมัติ (`DEPT_APPROVER`, `COMMITTEE`) เพิ่ม งานรออนุมัติ | | `PROCUREMENT` | ใบขอซื้อ, ผู้ขาย | | `PROCUREMENT_HEAD` | ใบขอซื้อ, งานรออนุมัติ, ผู้ขาย, รายงาน | | `ADMIN` | ใบขอซื้อ, ผู้ขาย, รายงาน, Audit |

ตารางที่ 1-1 กติกากลางของส่วนติดต่อผู้ใช้

2. User Interface

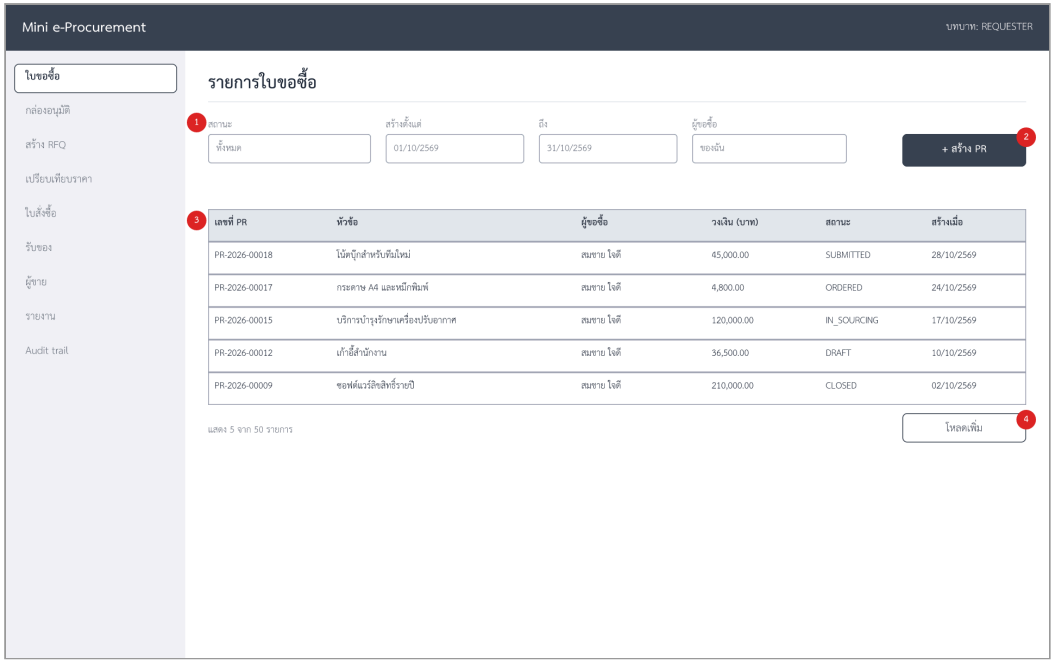
2.1 ภาพรวมหน้าจอ

รหัส	หน้าจอ	บทบาท	Use Case	API (operationId)
SCR-01	รายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER	UC-01	listPurchaseRequests
SCR-02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	REQUESTER	UC-01, UC-02	getPurchaseRequest, createPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest
SCR-03	กล่องอนุมัติ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	UC-03, UC-05	listMyApprovals, decideApproval
SCR-04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	UC-04	getPurchaseRequest, listVendors, createRfq
SCR-05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PROCUREMENT	UC-04, UC-05	getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq
SCR-06	ใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	UC-06	getPurchaseRequest, getRfq, getQuotationComparison, listVendors, createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder
SCR-07	บันทึกการรับของ	RECEIVER	UC-07	getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt
SCR-08	ทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD	UC-08	listVendors, createVendor, setVendorStatus
SCR-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	UC-09	getSpendSummary
SCR-10	Audit trail	ADMIN	UC-10	listAuditLogs

ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ

2.2 Wireframe

2.2.1 WF-01 Wireframe SCR-01 รายการใบขอซื้อ

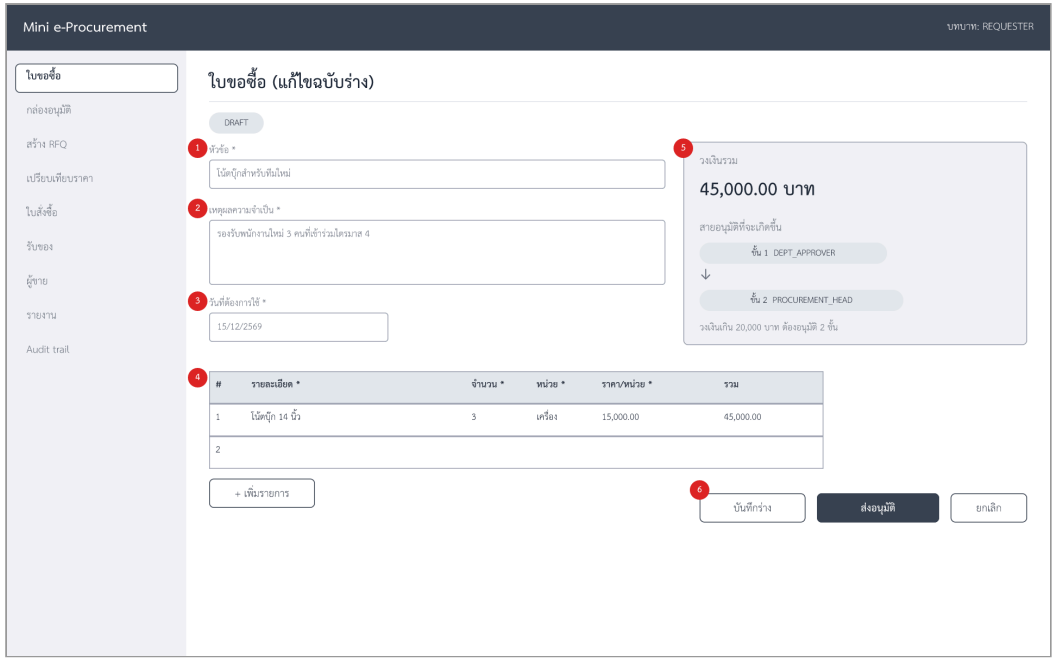


รูปที่ 2.2.1-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. ตัวกรองสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน)
2. ปุ่มสร้าง PR ไปหน้าแบบฟอร์ม (SCR-02)
3. ตารางรายการ แถวละหนึ่ง PR แสดงสถานะเป็นข้อความ; คลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียด
4. ปุ่มโหลดเพิ่มแบบ keyset ครั้งละ 50 แถว

2.2.2 WF-02 Wireframe SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

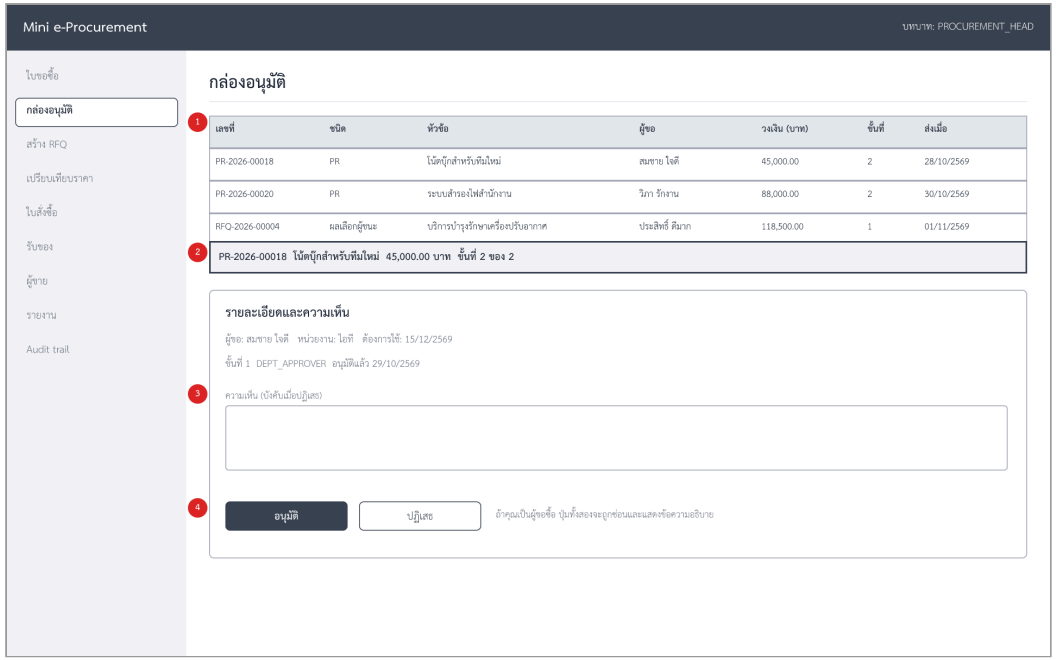


รูปที่ 2.2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. หัวข้อ 1–200 ตัวอักษร (บังคับ)
2. เหตุผลความจำเป็น 1–1,000 ตัวอักษร (บังคับ)
3. วันที่ต้องการใช้ แสดง พ.ศ. ต้องไม่ก่อนวันนี้
4. ตารางรายการ: จำนวนมากกว่า 0, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 0; แถวรวมคำนวณทันที
5. วงเงินรวมและสายอนุมัติตามกฎวงเงิน (BR-03) แสดงก่อนกดส่ง
6. ปุ่มบันทึกร่าง / ส่งอนุมัติ / ยกเลิก ใช้ได้เมื่อสถานะ DRAFT; ปุ่มที่เรียก API ปิดระหว่างรอ

2.2.3 WF-03 Wireframe SCR-03 กล่องอนุมัติ

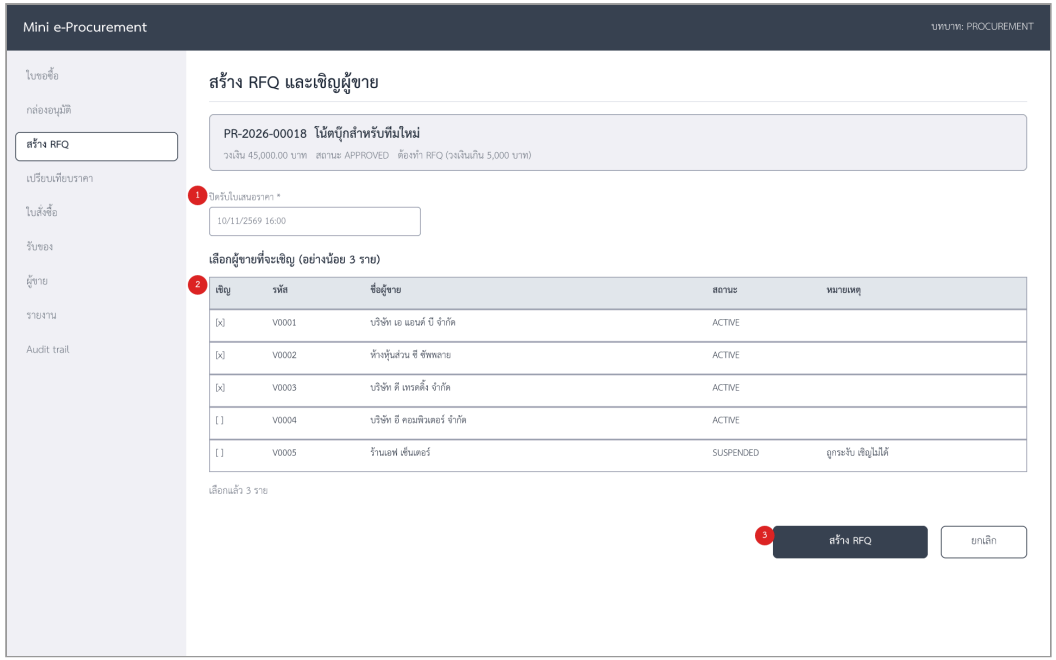


รูปที่ 2.2.3-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ

เลขกำกับในภาพ:

1. เห็นเฉพาะงานที่ถึงขั้นของบทบาทตน เรียงเก่าสุดก่อน (ชนิด PR และผลเลือกผู้ชนะใช้หน้าเดียวกัน)
2. แถวที่เลือก แสดงขั้นที่และผู้ตัดสินขั้นก่อนหน้า
3. ช่องความเห็น บังคับเมื่อปฏิเสธ (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
4. อนุมัติหรือปฏิเสธ; ซ่อนปุ่มเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อหรือผู้เสนอผล (BR-04)

2.2.4 WF-04 Wireframe SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

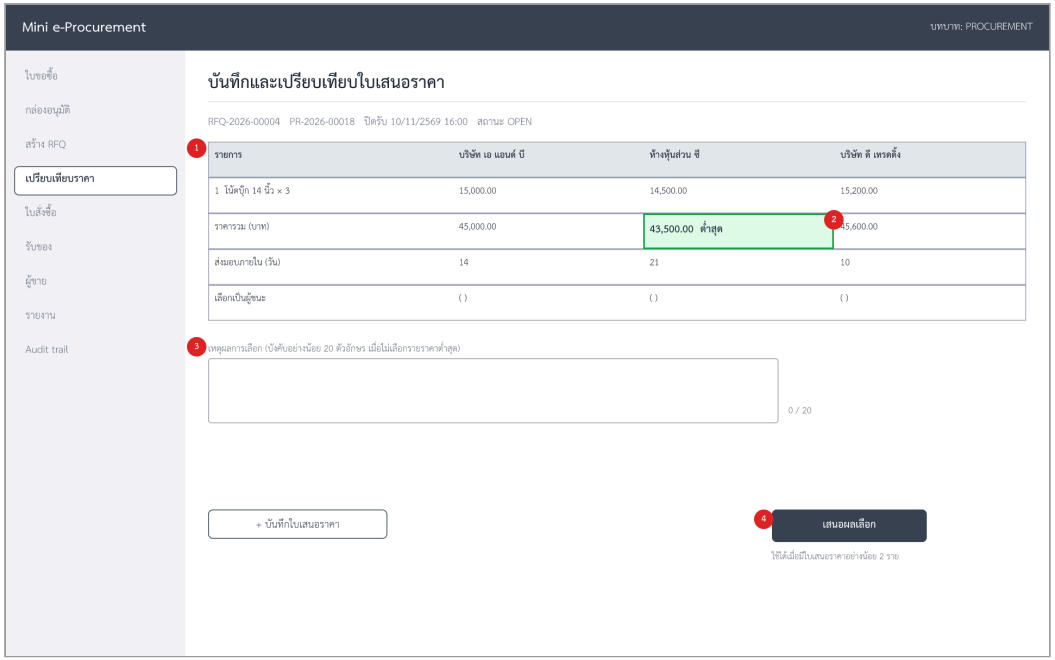


รูปที่ 2.2.4-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

1. กำหนดปิดรับใบเสนอราคา (หลังกำหนดจะบันทึกใบเสนอราคาไม่ได้ ตาม BR-07)
2. รายการผู้ขาย: เลือกอย่างน้อย 3 ราย ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง RFQ ใช้ได้เมื่อเลือกครบ 3 ราย; PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทจะแจ้งให้ซื้อตรงแทน

2.2.5 WF-05 Wireframe SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

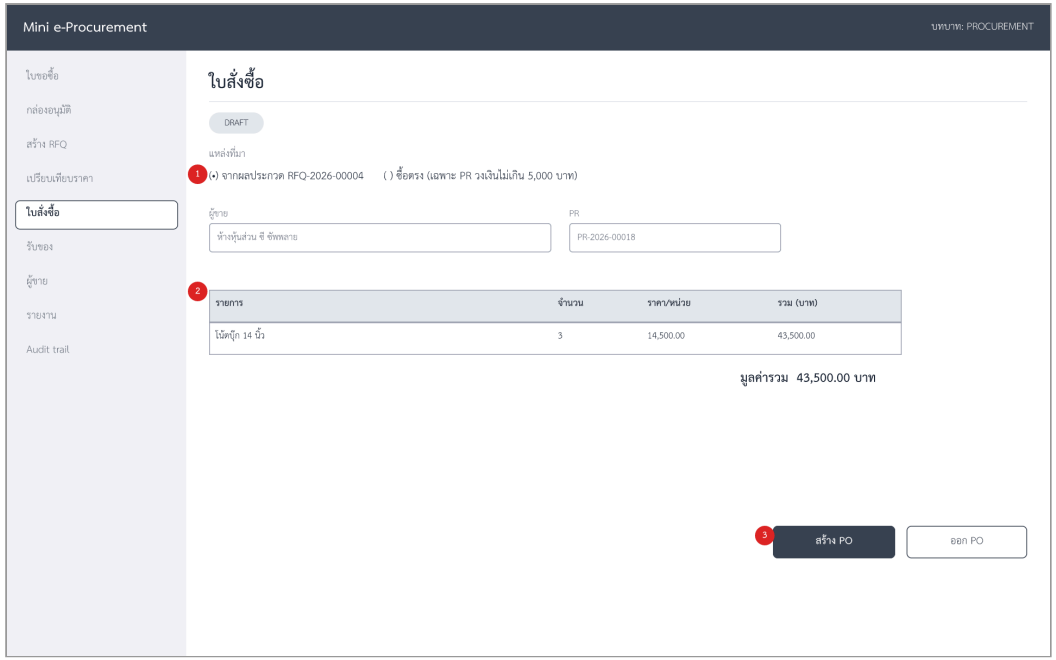


รูปที่ 2.2.5-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

เลขกำกับในภาพ:

1. ตารางเปรียบเทียบ: แถวคือรายการของ PR คอลัมน์คือผู้ขายที่ได้รับเชิญ มีราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ
2. ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
3. เหตุผลบังคับอย่างน้อย 20 ตัวอักษร (พร้อมตัวนับ) เมื่อเลือกรายที่ไม่ใช่ต่ำสุด (BR-06)
4. เสนอผลเพื่อส่งอนุมัติ (RFQ เป็น AWARD_PENDING) ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

2.2.6 WF-06 Wireframe SCR-06 ใบสั่งซื้อ

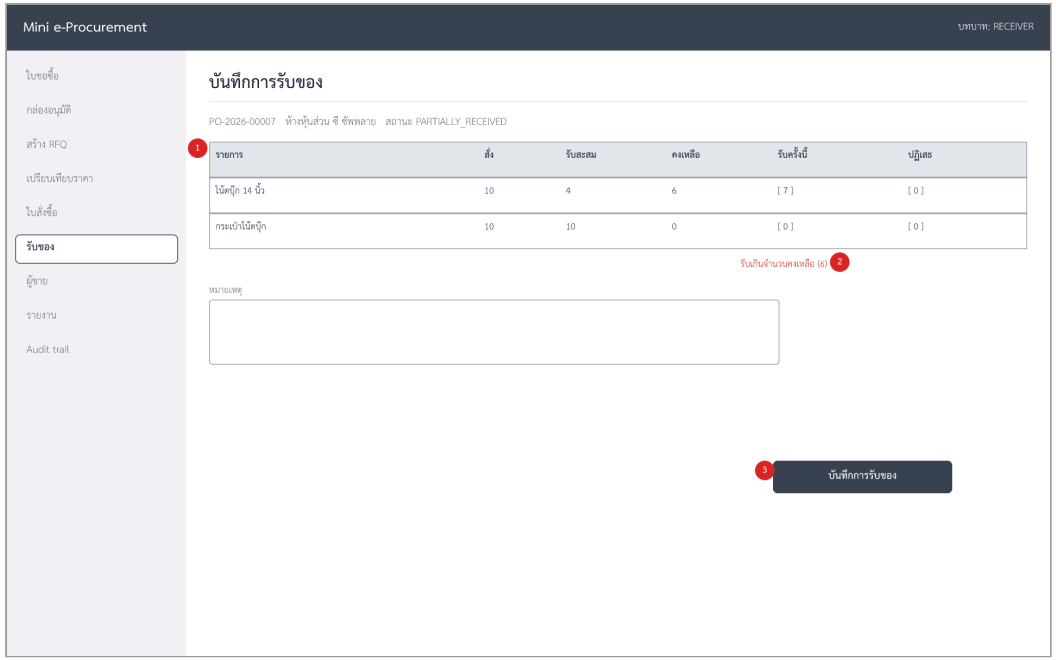


รูปที่ 2.2.6-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. สองโหมด: จากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว (ราคาตามใบเสนอราคาที่ชนะ) หรือซื้อตรงวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01)
2. รายการและมูลค่า ต้องไม่เกินวงเงิน PR (BR-09) ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง PO สถานะ DRAFT แล้วกดออก PO ให้ผู้ขาย (ISSUED)

2.2.7 WF-07 Wireframe SCR-07 บันทึกการรับของ

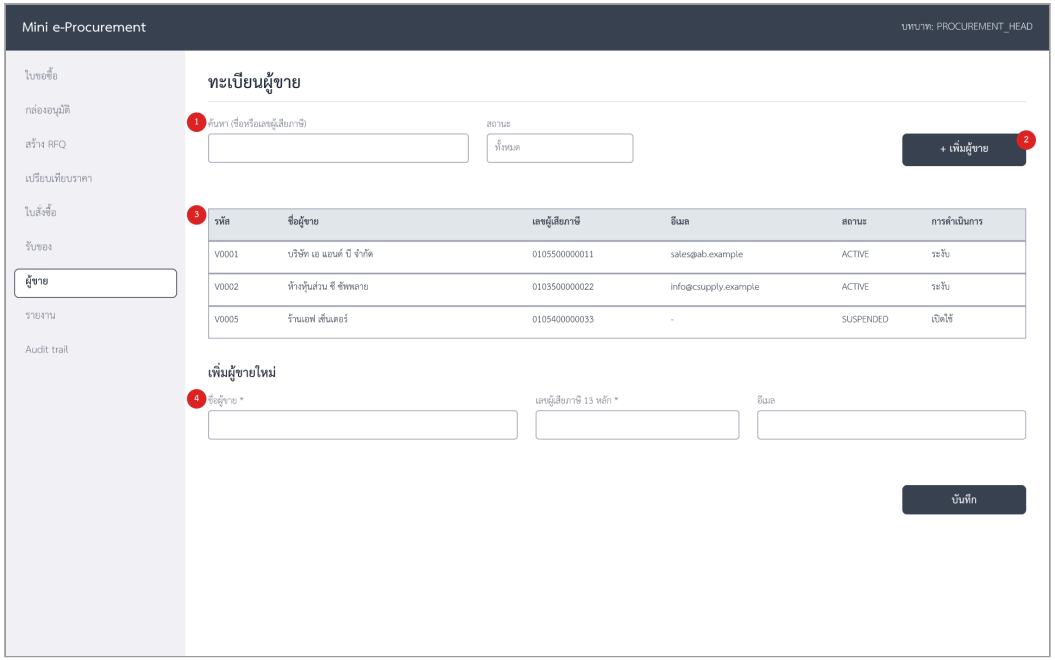


รูปที่ 2.2.7-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ

เลขกำกับในภาพ:

1. ตารางรับของ: สั่ง รับสะสม และคงเหลือ แยกตามรายการ
2. ข้อความผิดพลาดเมื่อจำนวนรับเกินคงเหลือ (BR-10, ERR-GR-001) จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ
3. บันทึกรับของ สถานะ PO เปลี่ยนเป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED และปิด PR เมื่อรับครบ

2.2.8 WF-08 Wireframe SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

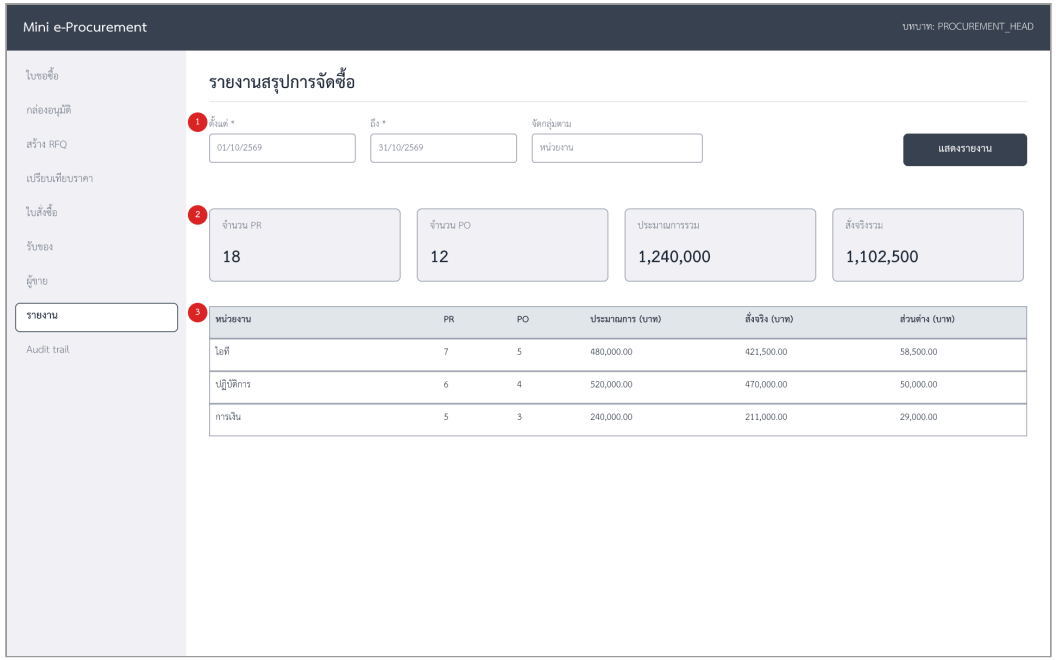


รูปที่ 2.2.8-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

1. ค้นหาตามชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี และกรองตามสถานะ
2. เพิ่มผู้ขายใหม่
3. ตารางผู้ขาย; ปุ่มระงับ/เปิดใช้เห็นเฉพาะหัวหน้าจัดซื้อ ต้องระบุเหตุผล
4. แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขาย: เลขผู้เสียภาษี 13 หลักและไม่ซ้ำ (ERR-VND-001)

2.2.9 WF-09 Wireframe SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

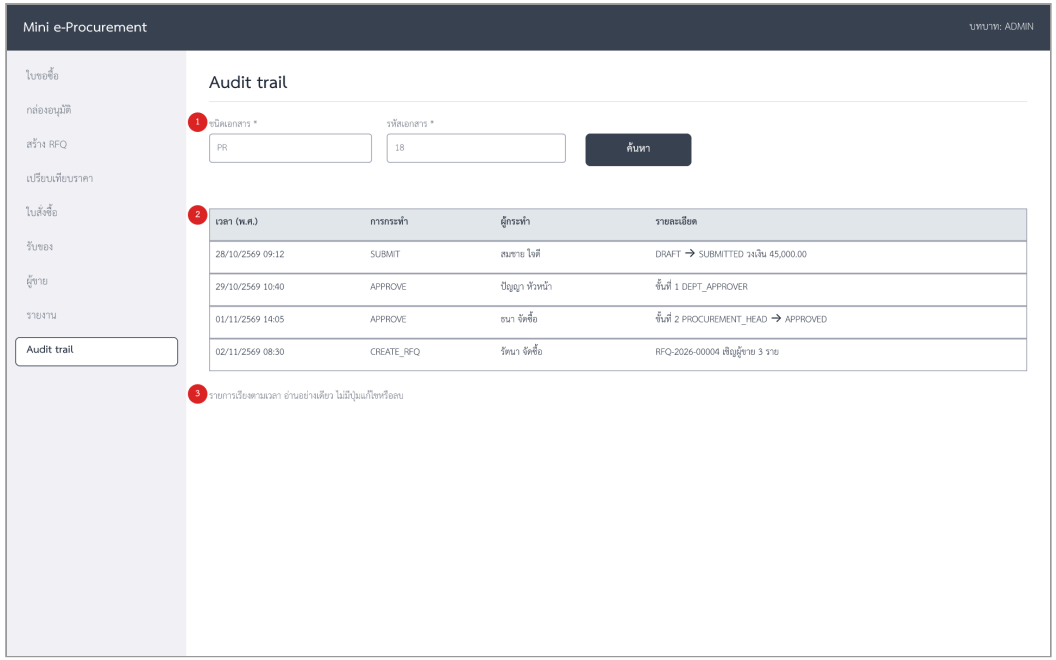


รูปที่ 2.2.9-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. ช่วงวันที่และตัวจัดกลุ่ม (หน่วยงาน ผู้ขาย หรือเดือน)
2. ตัวเลขสรุป: จำนวนเอกสารและมูลค่า
3. ตารางสรุปตามกลุ่ม พร้อมส่วนต่างระหว่างประมาณการกับมูลค่าที่สั่งจริง

2.2.10 WF-10 Wireframe SCR-10 Audit trail



รูปที่ 2.2.10-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail

เลขกำกับในภาพ:

1. เลือกชนิดและรหัสเอกสารที่ต้องการดูประวัติ
2. เหตุการณ์เรียงตามเวลา แสดงผู้กระทำและรายละเอียดก่อนหลัง
3. อ่านอย่างเดียว ตาราง audit รับเฉพาะการเพิ่มข้อมูล (NFR-02)

2.3 รายละเอียดหน้าจอ

2.3.1 SCR-01 รายการใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER
- **Use Case:** UC-01
- **FR:** FR-02
- **API operation:** listPurchaseRequests

2.3.2 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER
- **Use Case:** UC-01, UC-02
- **FR:** FR-01, FR-03
- **API operation:** getPurchaseRequest, createPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
หัวข้อ	ข้อความ	ใช่	1–200 ตัวอักษร	กรุณาระบุหัวข้อ
เหตุผลความจำเป็น	ข้อความหลายบรรทัด	ใช่	1–1,000 ตัวอักษร	กรุณาระบุเหตุผล
วันที่ต้องการใช้	วันที่ (แสดง พ.ศ.)	ใช่	ไม่ก่อนวันนี้	วันที่ต้องการใช้ต้องไม่ก่อนวันนี้
รายการ: รายละเอียด	ข้อความ	ใช่	1–300 ตัวอักษร	กรุณาระบุรายการ
รายการ: จำนวน	ตัวเลข	ใช่	มากกว่า 0 ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	จำนวนต้องมากกว่า 0
รายการ: หน่วยนับ	ข้อความ	ใช่	1–30 ตัวอักษร	กรุณาระบุหน่วยนับ
รายการ: ราคาต่อหน่วยประมาณการ	ตัวเลขเงิน	ใช่	0 ขึ้นไป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ราคาต้องไม่ติดลบ
วงเงินรวม	ตัวเลขเงิน	– (คำนวณ)	ผลรวม จำนวน × ราคา แสดงทันทีขณะกรอก	–

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น	ข้อความ	– (แสดง)	แสดงตาม BR-03 จากวงเงินรวมก่อนกดส่ง	–

ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ

ปุ่ม	เงื่อนไขที่ใช้ได้	ผล
บันทึกร่าง	สถานะ DRAFT	เรียก `createPurchaseRequest` หรือ `updatePurchaseRequest`
ส่งอนุมัติ	สถานะ DRAFT และข้อมูลครบ	เรียก `submitPurchaseRequest` แล้วกลับ SCR-01
ยกเลิก	สถานะ DRAFT	ยืนยันก่อน แล้วกลับ SCR-01

ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้

พฤติกรรมเมื่อ `ERR-CONC-001` : แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ

2.3.3 SCR-03 กล่องอนุมัติ

- **บทบาท:** DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE
- **Use Case:** UC-03, UC-05
- **FR:** FR-04, FR-08
- **API operation:** listMyApprovals, decideApproval

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตาราง	เลขที่เอกสาร, ชนิด (PR/ผลเลือกผู้ชนะ), หัวข้อ, ผู้ขอ, วงเงิน, ขั้นที่, วันที่ส่ง เรียงเก่าสุดก่อน
การตัดสิน	ปุ่ม "อนุมัติ" และ "ปฏิเสธ" ปฏิเสธเปิดช่องเหตุผล (บังคับ)
กฎแสดงผล	ซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อ (BR-04) และแสดงข้อความอธิบายแทน

องค์ประกอบ	รายละเอียด
สถานะว่าง	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"

ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ

2.3.4 SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04
- **FR:** FR-05
- **API operation:** getPurchaseRequest, listVendors, createRfq

2.3.5 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04, UC-05
- **FR:** FR-06, FR-07, FR-08
- **API operation:** getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตารางเทียบราคา	แถวคือรายการ PR คอลัมน์คือผู้ขาย เซลล์คือราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
เลือกผู้ชนะ	เลือกผู้ขาย 1 ราย; ถ้าไม่ใช่ต่ำสุด ช่องเหตุผลบังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) พร้อมตัวนับตัวอักษร
ปุ่ม "เสนอผล"	ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา

2.3.6 SCR-06 ใบสั่งซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-06
- **FR:** FR-09
- **API operation:** getPurchaseRequest, getRfq, getQuotationComparison, listVendors, createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder

2.3.7 SCR-07 บันทึกการรับของ

- **บทบาท:** RECEIVER
- **Use Case:** UC-07
- **FR:** FR-10
- **API operation:** getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt

2.3.8 SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD
- **Use Case:** UC-08
- **FR:** FR-11
- **API operation:** listVendors, createVendor, setVendorStatus

2.3.9 SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT_HEAD, ADMIN
- **Use Case:** UC-09
- **FR:** FR-12

- **API operation:** getSpendSummary

2.3.10 SCR-10 Audit trail

- **บทบาท:** ADMIN
- **Use Case:** UC-10
- **FR:** FR-13
- **API operation:** listAuditLogs

2.4 พฤติกรรมหน้าจอและการเรียก API

2.4.1 UIX-01 พฤติกรรมหน้า SCR-01 รายการใบขอซื้อ

เส้นทาง: `/purchase-requests` ตัวกรองเก็บใน query string (`status`, `createdFrom`, `createdTo`, `requesterId`) เพื่อให้ลิงก์และการรีเฟรชได้หน้าเดิม ตำแหน่งหน้า (`cursor`) เก็บในหน่วยความจำของหน้าเท่านั้น

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทใดก็ได้ที่เข้า SCR-01 ได้	แสดงสถานะกำลังโหลด แล้วแสดง 50 แถวแรกเรียงใหม่สุดก่อน	`listPurchaseRequests`
เปลี่ยนตัวกรอง	ค่าเปลี่ยน (ช่วงวันที่ต้องครบทั้งสองค่าก่อนเรียก)	ล้างรายการเดิม เริ่มใหม่จากหน้าแรกของผลลัพธ์	`listPurchaseRequests`
กดโหลดเพิ่ม	`nextCursor` ไม่ว่าง	ต่อแถวถัดไปท้ายตาราง ปิดปุ่มระหว่างรอ	`listPurchaseRequests`
กดปุ่มสร้าง PR	ผู้ใช้เป็น `REQUESTER` (บทบาทอื่นไม่เห็นปุ่ม)	ไป SCR-02 โหมดสร้าง	ไม่เรียก

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดแถว	ทุกบทบาทยกเว้น `RECEIVER`	ไป SCR-02 ของ `prId` นั้น: แก้ไขได้ถ้า `DRAFT` และเป็นผู้ขอ นอกนั้นอ่านอย่างเดียว (`RECEIVER` เห็นเลขที่เป็นข้อความธรรมดาและใช้ได้เฉพาะลิงก์ท้ายแถว)	ไม่เรียก (SCR-02 โหลดเอง)
กดลิงก์ท้ายแถว	`APPROVED` และเป็น `PROCUREMENT` : วงเงินเกิน 5,000 บาท "สร้าง RFQ" ไป SCR-04, วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท "สั่งซื้อตรง" ไป SCR-06 โหมดซื้อตรง (BR-01); `IN_SOURCING` และ `rfqId` ไม่ว่าง: "เปรียบเทียบราคา" ไป SCR-05; `ORDERED` และ `poId` ไม่ว่าง (`RECEIVER` เห็นเฉพาะ PR ที่มี PO ออกแล้ว): "รับของ" ไป SCR-07	ไปหน้านั้นพร้อมรหัสเอกสาร	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.1-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-01

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือเปลี่ยนตัวกรอง	`listPurchaseRequests` `GET /purchase-requests`	`status`, `createdFrom`, `createdTo`, `requesterId`, `limit`	`items[].prId`, `items[].prNo`, `items[].title`, `items[].status`, `items[].totalEstimated`, `items[].requesterName`, `items[].departmentName`, `items[].neededByDate`, `items[].submittedAt`, `items[].rfqId`, `items[].poId`, `nextCursor`	ตารางรายการ ปุ่มโหลดเพิ่ม และลิงก์ไปหน้าถัดไปของแต่ละแถว
กดโหลดเพิ่ม	`listPurchaseRequests` `GET /purchase-requests`	`cursor`, `limit`, `status`, `createdFrom`, `createdTo`, `requesterId`	`items[].prNo`, `items[].status`, `nextCursor`	แถวที่ต่อท้ายตาราง และการซ่อนปุ่มโหลดเพิ่มเมื่อ `nextCursor` เป็น null

ตารางที่ 2.4.1-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-01

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตารางเปล่า ปุ่มโหลดเพิ่มปิด คงตัวกรองไว้

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
ว่าง ไม่มีตัวกรอง	`items` ว่างและไม่มีตัวกรอง	"ยังไม่มีใบขอซื้อ" และปุ่มสร้าง PR (เฉพาะ `REQUESTER`)
ว่าง มีตัวกรอง	`items` ว่างและมีตัวกรอง	"ไม่พบใบขอซื้อตามเงื่อนไข" และปุ่มล้างตัวกรอง
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่แล้วกลับหน้านี้พร้อมตัวกรองเดิม
ไม่มีสิทธิ์	`403` `ERR-AUTH-002`	หน้าแจ้งไม่มีสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนเส้นทางเงียบๆ
ระบบขัดข้อง	`5xx` หรือเครือข่ายล่ม	แถบแจ้งข้อผิดพลาดพร้อมปุ่มลองใหม่ คงรายการที่โหลดแล้ว

ตารางที่ 2.4.1-3 สถานะของหน้า SCR-01

2.4.2 UIX-02 พฤติกรรมหน้า SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

เส้นทาง: `/purchase-requests/new` (สร้าง) และ `/purchase-requests/{prId}` (แก้หรืออ่าน) โหมดแก้ไขได้เมื่อ `status` เป็น `DRAFT` และผู้ใช้เป็นผู้ขอ นอกนั้นทุกฟิลด์อ่านอย่างเดียวและไม่มีปุ่มบันทึก

ค่าที่คำนวณในหน้า: แถวรายการเพิ่มหรือลบได้ในหน้า (ไม่เรียก API) วงเงินรวมแสดงทันทีจาก จำนวน × ราคา ค่าที่ใช้จริงคือที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณตอนบันทึก ส่วน "สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น" แสดงจากวงเงินรวมตามเกณฑ์ BR-03 ที่หน้าถือเป็นค่าคงที่ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (ยังไม่มี endpoint ให้อ่านเกณฑ์) ค่าจริงคือสายที่ `submitPurchaseRequest` สร้าง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้าโหมดสร้าง	ผู้ใช้เป็น `REQUESTER`	ฟอร์มว่างหนึ่งแถวรายการ ไม่มีเลขที่ PR	ไม่เรียก
เปิดหน้าโหมดแก้หรืออ่าน	มี `prId` ใน path	กำลังโหลด แล้วเติมฟอร์ม	`getPurchaseRequest`
กดบันทึกร่าง	ยังไม่มี `prId` และฟอร์มผ่านการตรวจ	ได้เลขที่ PR เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข แจ้ง "บันทึกร่างแล้ว"	`createPurchaseRequest`
กดบันทึกร่าง	มี `prId` และฟอร์มผ่านการตรวจ	แจ้ง "บันทึกร่างแล้ว" ส่ง `rowVersion` ที่ถืออยู่ใน `If-Match`	`updatePurchaseRequest`
กดส่งอนุมัติ	`DRAFT` และฟอร์มผ่านการตรวจ (ถ้ามีการแก้ค้างอยู่ให้บันทึกร่างก่อนแล้วจึงส่ง)	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วกลับ SCR-01	`updatePurchaseRequest` (ถ้าแก้ค้าง) แล้ว `submitPurchaseRequest`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดยกเลิก	`DRAFT`	ถามยืนยัน แล้วทิ้งการแก้ไขที่ยังไม่บันทึกและกลับ SCR-01 (ไม่เปลี่ยนสถานะ PR)	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.2-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-02

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าของ PR ที่มีอยู่	`getPurchaseRequest` `GET /purchase-requests/{prId}`	`prId`	`prNo`, `status`, `title`, `justification`, `neededByDate`, `items[].prItemId`, `items[].lineNo`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`, `items[].estUnitPrice`, `totalEstimated`, `rowVersion`, `approvals[].stepNo`, `approvals[].requiredRole`, `approvals[].decision`, `approvals[].comment`, `approvals[].decidedAt`	ฟอร์มทุกฟิลด์ ป้ายสถานะ ตารางสายอนุมัติ และค่า `If-Match` ที่เก็บไว้ใช้ตอนบันทึก
กดบันทึกร่างของ PR ใหม่	`createPurchaseRequest` `POST /purchase-requests`	`title`, `justification`, `neededByDate`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`, `items[].estUnitPrice`	`prId`, `prNo`, `status`, `rowVersion`	เลขที่ PR ที่หัวฟอร์ม และเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขของ `prId` ที่ได้

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดบันทึกร่างของ PR ที่มีอยู่	`updatePurchaseRequest` `PUT /purchase-requests/{prId}`	`prId`, `If-Match`, `title`, `justification`, `neededByDate`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`, `items[].estUnitPrice`	`rowVersion`, `totalEstimated`, `status`	แทนที่ค่า `rowVersion` ที่เก็บไว้ และวงเงินรวมที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณ
กดส่งอนุมัติ	`submitPurchaseRequest` `POST /purchase-requests/{prId}/submit`	`prId`, `Idempotency-Key`	`status`, `approvals[].stepNo`, `approvals[].requiredRole`	ข้อความยืนยันพร้อมรายชื่อขั้นอนุมัติที่เกิดขึ้นจริง แล้วกลับ SCR-01

ตารางที่ 2.4.2-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-02

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	โหมดแก้หรืออ่านระหว่างรอ response	โครงฟอร์ม ปุ่มทั้งหมดปิด
ฟิลด์ไม่ผ่านการตรวจ	ก่อนเรียก API หรือ `422 ERR-VAL-001`	ข้อความใต้ฟิลด์ตามตารางฟิลด์ของ SCR-02 และสรุปที่หัวฟอร์ม จากฟิลด์ `details[]` ของ response
แก้ชนกัน	`409 ERR-CONC-001`	กล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้แล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ (`getPurchaseRequest`)
สถานะเปลี่ยนไปแล้ว	`409 ERR-STATE-001` ตอนส่ง	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
token หมดอายุ	`401 ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับมาพร้อมข้อมูลที่กรอกค้าง

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
ไม่พบหรือไม่มีสิทธิ์ดู	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร

ตารางที่ 2.4.2-3 สถานะของหน้า SCR-02

2.4.3 UIX-03 พฤติกรรมหน้า SCR-03 กล่องอนุมัติ

เส้นทาง: `/approvals` แสดงเฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทของผู้ใช้ (เซิร์ฟเวอร์กรองให้) หน้าไม่แบ่งหน้า เพราะงานค้างต่อบทบาทมีจำนวนน้อย

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`	แสดงรายการ เรียงเก่าสุดก่อน	`listMyApprovals`
กดเลขที่เอกสาร	`docType` เป็น `PR`	ไป SCR-02 แบบอ่านอย่างเดียว	ไม่เรียก
กดเลขที่เอกสาร	`docType` เป็น `AWARD`	ไป SCR-05 ของ RFQ นั้นเพื่อดูตารางเทียบราคา	ไม่เรียก
แสดงปุ่มตัดสิน	`proposerId` ไม่ใช่ผู้ใช้ปัจจุบัน	มีปุ่มอนุมัติและปฏิเสธ	ไม่เรียก
ซ่อนปุ่มตัดสิน	`proposerId` เป็นผู้ใช้ปัจจุบัน (BR-04)	แสดงข้อความ "ผู้ขอหรือผู้เสนอผลอนุมัติเองไม่ได้" แทนปุ่ม	ไม่เรียก
กดอนุมัติ	แถวที่มีปุ่ม	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแถวหายและโหลดรายการใหม่	`decideApproval` แล้ว `listMyApprovals`
กดปฏิเสธ	แถวที่มีปุ่ม	เปิดช่องเหตุผล (บังคับ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) กดยืนยันแล้วจึงส่ง	`decideApproval` แล้ว `listMyApprovals`

ตารางที่ 2.4.3-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-03

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือหลังตัดสินสำเร็จ	`listMyApprovals` `GET /approvals`	-	`[].approvalId`, `[].docType`, `[].docNo`, `[].docTitle`, `[].requesterName`, `[].proposerId`, `[].amount`, `[].stepNo`, `[].submittedAt`, `[].docId`	ตารางงานรออนุมัติ (เรียงเก่าสุดก่อน) การซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อ `proposerId` เป็นผู้ใช้เอง และลิงก์เลขที่เอกสาร
กดอนุมัติหรือปฏิเสธ	`decideApproval` `POST /approvals/{approvalId}/decision`	`approvalId`, `Idempotency-Key`, `decision`, `comment`	`decision`, `decidedAt`	แถวหายจากตารางเมื่อสำเร็จ และข้อความผลการตัดสิน

ตารางที่ 2.4.3-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-03

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	`[]`	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"
ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล	ก่อนเรียก หรือ `422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องเหตุผล ไม่ปิดช่อง
ผู้ขอตัดสินเอง	`403` `ERR-SOD-001` (กรณีหน้าไม่ได้ซ่อนปุ่ม)	แสดงข้อความจาก response และซ่อนปุ่มของแถวนั้น
มีผู้อื่นตัดสินไปแล้ว	`409` `ERR-STATE-001`	แจ้ง "ขั้นนี้ถูกตัดสินแล้ว" แล้วโหลดรายการใหม่
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.3-3 สถานะของหน้า SCR-03

2.4.4 UIX-04 พฤติกรรมหน้า SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

เส้นทาง: `/purchase-requests/{prId}/rfq/new` เข้าได้เฉพาะ `PROCUREMENT` และเฉพาะ PR ที่เป็น `APPROVED` ช่องวันปิดรับเป็นวันและเวลาตามเวลา Asia/Bangkok ที่หน้าแปลงเป็น UTC (ISO 8601) ก่อนส่ง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี `prId` ใน path	แสดง PR ต้นทาง และรายการผู้ขายที่ใช้งานอยู่	`getPurchaseRequest` และ `listVendors`
พิมพ์ค้นหาผู้ขาย	หยุดพิมพ์ 300 ms	กรองรายการผู้ขาย	`listVendors`
เลือกผู้ขาย	ผู้ขายต้องเป็น `ACTIVE` (BR-11 ผู้ขายที่ถูกระงับไม่อยู่ในรายการ)	นับจำนวนที่เลือก	ไม่เรียก
กดสร้าง RFQ	เลือกผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย (BR-02) และกำหนดวันปิดรับในอนาคต	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วไป SCR-05	`createRfq`

ตารางที่ 2.4.4-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-04

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าจากแถว PR ที่ `APPROVED`	`getPurchaseRequest` `GET /purchase-requests/{prId}`	`prId`	`prNo`, `title`, `status`, `totalEstimated`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`	หัวหน้าจอแสดง PR ต้นทางและรายการที่จะขอราคา
เปิดหน้า หรือพิมพ์ค้นหาผู้ขาย	`listVendors` `GET /vendors`	`q`, `status`	`[].vendorId`, `[].vendorCode`, `[].nameTh`, `[].status`	รายการผู้ขายที่เลือกเชิญได้ (ส่ง `status=ACTIVE`)
กดสร้าง RFQ	`createRfq` `POST /rfqs`	`prId`, `dueAt`, `vendorIds`, `Idempotency-Key`	`rfqId`, `rfqNo`, `status`, `vendorIds`	ข้อความสำเร็จพร้อมเลขที่ RFQ แล้วไป SCR-05

ตารางที่ 2.4.4-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-04

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ PR และรายการผู้ขาย	โครงหน้า ปุ่มสร้างปิด
ผู้ขายไม่พอ	เลือกน้อยกว่า 3 ราย หรือ `422` `ERR-RFQ-001`	ข้อความที่ปุ่มสร้าง
ผู้ขายถูกระงับระหว่างทาง	`422` `ERR-VND-002`	ข้อความจาก response และเอาผู้ขายนั้นออกจากรายการที่เลือก

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
PR ยังไม่อนุมัติ	`409` `ERR-STATE-002`	แจ้งสถานะล่าสุดและกลับ SCR-01
PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	`422` `ERR-RFQ-006`	แจ้งให้ใช้ซื้อตรงที่ SCR-06 (BR-01)
ไม่พบ PR	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.4-3 สถานะของหน้า SCR-04

2.4.5 UIX-05 พฤติกรรมหน้า SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

เส้นทาง: `/rfqs/{rfqId}` เข้าได้เฉพาะ `PROCUREMENT` (บันทึกและเสนอผล) `PROCUREMENT_HEAD` และ `COMMITTEE` (ดูตารางและผลที่รออนุมัติ) ปุ่มบันทึกและเสนอผลซ่อนเมื่อ RFQ ไม่ใช่ `OPEN`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี `rfqId` ใน path	แสดงหัวหน้าจอและตารางเทียบราคา	`getRfq` และ `getQuotationComparison`
กดบันทึกใบเสนอราคา	RFQ เป็น `OPEN` ผู้ขายอยู่ใน `vendors[]` (BR-07)	เปิดแบบกรอกราคาต่อหน่วยทุกรายการของผู้ขายนั้น กดยืนยันแล้วบันทึก	`recordQuotation` แล้ว `getQuotationComparison`
บันทึกซ้ำผู้ขายเดิม	มีใบเสนอราคาอยู่แล้ว	ฉบับใหม่แทนที่ฉบับเก่า ตารางแสดงเฉพาะฉบับใช้งาน (BR-08)	`recordQuotation`
เลือกผู้ชนะ	เลือกได้ 1 ราย	ถ้าไม่ใช่รายราคารวมต่ำสุด (`lowestQuotationId`) แสดงช่องเหตุผลบังคับพร้อมตัวนับ อย่างน้อย 20 ตัวอักษร (BR-06)	ไม่เรียก
ปุ่มเสนอผลใช้ได้	มีใบเสนอราคาใช้งานอย่างน้อย 2 ราย (BR-02) และเหตุผลครบถ้วนเมื่อจำเป็น	ปุ่มเปิด ไม่งั้นปิดพร้อมข้อความ	ไม่เรียก
กดเสนอผล	ปุ่มเปิด	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดงสถานะรออนุมัติผล	`awardRfq`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
กดไปออก PO	RFQ เป็น `AWARDED` และผู้ใช้เป็น `PROCUREMENT`	ไป SCR-06 พร้อม `rfqId`	ไม่เรียก

ตารางที่ 2.4.5-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-05

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า	`getRfq` `GET /rfqs/{rfqId}`	`rfqId`	`rfqNo`, `prNo`, `prTitle`, `status`, `dueAt`, `awardedQuotationId`, `awardReason`, `items[].prItemId`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`, `vendors[].vendorId`, `vendors[].vendorName`	หัวหน้าจอ (RFQ, PR ต้นทาง, วันปิดรับ) แถวของตารางเทียบราคา รายชื่อผู้ขายที่บันทึกใบเสนอราคาได้ และการไฮไลต์ใบเสนอราคาที่เสนอเป็นผู้ชนะ พร้อมเหตุผล (ให้ผู้อนุมัติเห็นว่ากำลังอนุมัติอะไร)
เปิดหน้า หรือหลังบันทึกใบเสนอราคา	`getQuotationComparison` `GET /rfqs/{rfqId}/comparison`	`rfqId`	`quotations[].quotationId`, `quotations[].vendorId`, `quotations[].vendorName`, `quotations[].totalAmount`, `quotations[].leadTimeDays`, `quotations[].itemPrices[].prItemId`, `quotations[].itemPrices[].unitPrice`, `lowestQuotationId`	เซลล์ราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมกับระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด และตัวเลือกผู้ชนะ

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดบันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	`recordQuotation` `POST /rfqs/{rfqId}/quotations`	`rfqId`, `vendorId`, `leadTimeDays`, `items[].prItemId`, `items[].unitPrice`	`quotationId`, `totalAmount`, `isActive`	ข้อความสำเร็จ แล้วโหลดตารางเทียบราคาใหม่ (ฉบับเก่าของผู้ขายรายเดิมถูกแทนที่)
กดเสนอผล	`awardRfq` `POST /rfqs/{rfqId}/award`	`rfqId`, `Idempotency-Key`, `quotationId`, `reason`	`status`	แจ้งว่าส่งอนุมัติแล้ว และเปลี่ยนป้ายสถานะ RFQ เป็นรออนุมัติผล

ตารางที่ 2.4.5-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-05

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ยังไม่มีใบเสนอราคา	`quotations` ว่าง	"ยังไม่มีใบเสนอราคา" และปุ่มบันทึกของแต่ละผู้ขาย
ผู้ขายไม่ได้รับเชิญ	`422` `ERR-RFQ-002`	ข้อความจาก response ไม่ปิดแบบกรอก
RFQ ปิดรับแล้ว	`409` `ERR-RFQ-003`	แจ้งว่าเลยเวลาปิดรับ ปิดปุ่มบันทึก
ใบเสนอราคาไม่ถึง 2 ราย	`422` `ERR-RFQ-005`	แจ้งที่ปุ่มเสนอผล
ขาดเหตุผล	`422` `ERR-RFQ-004` หรือ `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องเหตุผล
สถานะเปลี่ยนไปแล้ว	`409` `ERR-STATE-001`	โหลดสถานะ RFQ ใหม่และปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
ไม่พบ RFQ	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.5-3 สถานะของหน้า SCR-05

2.4.6 UIX-06 พฤติกรรมหน้า SCR-06 ใบสั่งซื้อ

เส้นทาง: `/purchase-orders/new?prId={prId}&rfqId={rfqId}` (ไม่ส่ง `rfqId` = ซื้อตรง) และ `/purchase-orders/{poId}` เข้าได้เฉพาะ `PROCUREMENT` (ออก PO) ส่วน `PROCUREMENT_HEAD` และ `ADMIN` ดูได้ ซื้อตรงใช้ได้เมื่อ PR ไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01) นอกนั้นต้องมาจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้าโหมดซื้อตรง	ไม่มี `rfqId`	แสดง PR และตัวเลือกผู้ขาย	`getPurchaseRequest` และ `listVendors`
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	มี `rfqId`	แสดงผู้ขายและราคาของใบเสนอราคาที่ชนะ (`awardedQuotationId`) ผู้ขายเลือกเองไม่ได้	`getRfq` และ `getQuotationComparison`
กดสร้าง PO	โหมดซื้อตรงต้องเลือกผู้ขาย; ผู้ขายต้องไม่ถูกระงับ (BR-11); มูลค่าไม่เกินวงเงิน PR (BR-09)	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดง PO สถานะ `DRAFT`	`createPurchaseOrder` แล้ว `getPurchaseOrder`
เปิดหน้า PO ที่มีอยู่	มี `poId` ใน path	แสดง PO และปุ่มตามสถานะ	`getPurchaseOrder`
กดออก PO	`status` เป็น `DRAFT`	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วสถานะเป็น `ISSUED`	`issuePurchaseOrder`

ตารางที่ 2.4.6-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-06

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าโหมดซื้อตรง	`getPurchaseRequest` `GET /purchase-requests/{prId}`	`prId`	`prNo`, `title`, `status`, `totalEstimated`, `items[].description`, `items[].quantity`, `items[].unit`, `items[].estUnitPrice`	รายการและมูลค่าที่จะสั่ง ซึ่งต้องไม่เกินวงเงิน PR

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	`getRfq` `GET /rfqs/{rfqId}`	`rfqId`	`awardedQuotationId`, `status`	ตัดสินว่าใบเสนอราคาใดชนะ (ต้องเป็น `AWARDED`)
เปิดหน้าโหมดจากผลประกวด	`getQuotationComparison` `GET /rfqs/{rfqId}/comparison`	`rfqId`	`quotations[].quotationId`, `quotations[].vendorName`, `quotations[].totalAmount`, `quotations[].itemPrices[].prItemId`, `quotations[].itemPrices[].unitPrice`	ผู้ขายและราคาของใบเสนอราคาที่ชนะ แสดงเป็นรายการที่จะสั่ง
เลือกผู้ขายในโหมดซื้อตรง	`listVendors` `GET /vendors`	`q`, `status`	`[].vendorId`, `[].nameTh`, `[].status`	รายการผู้ขายที่เลือกได้ (ส่ง `status=ACTIVE`)
กดสร้าง PO	`createPurchaseOrder` `POST /purchase-orders`	`prId`, `vendorId`, `rfqId`, `Idempotency-Key`	`poId`, `poNo`, `status`	เลขที่ PO และเปลี่ยนหน้าเป็นแสดง PO ที่สร้าง
แสดง PO ที่สร้างแล้ว	`getPurchaseOrder` `GET /purchase-orders/{poId}`	`poId`	`poNo`, `status`, `vendorName`, `totalAmount`, `issuedAt`, `items[].description`, `items[].unit`, `items[].quantity`, `items[].unitPrice`	ตาราง PO และการเปิดปุ่มออก PO เมื่อ `status` เป็น `DRAFT`
กดออก PO	`issuePurchaseOrder` `POST /purchase-orders/{poId}/issue`	`poId`, `Idempotency-Key`	`status`, `issuedAt`	ป้ายสถานะ ISSUED และเวลาออก

ตารางที่ 2.4.6-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-06

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงหน้า ปุ่มทั้งหมดปิด
ซื้อตรงเกินวงเงิน	`422` `ERR-PO-001`	ข้อความจาก response ที่ช่องมูลค่า
ผู้ขายถูกระงับ	`422` `ERR-VND-002`	ข้อความจาก response และให้เลือกผู้ขายใหม่
PR ยังไม่อนุมัติ	`409` `ERR-STATE-002`	แจ้งสถานะล่าสุด กลับ SCR-01
PO เปลี่ยนสถานะไปแล้ว	`409` `ERR-STATE-001`	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้
ไม่พบเอกสาร	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.6-3 สถานะของหน้า SCR-06

2.4.7 UIX-07 พฤติกรรมหน้า SCR-07 บันทึกการรับของ

เส้นทาง: `/purchase-orders/{poId}/receipt` เข้าได้เฉพาะ `RECEIVER` เมื่อ PO เป็น `ISSUED` หรือ `PARTIALLY_RECEIVED`

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	มี `poId` ใน path	แสดงตาราง สั่ง รับสะสม คงเหลือ ต่อรายการ	`getPurchaseOrder`
กรอกจำนวนรับ	จำนวนรับไม่เกิน `qtyRemaining` (BR-10)	ช่องผ่านการตรวจ; เกินแล้วแสดงข้อความที่ช่องและปิดปุ่มบันทึก	ไม่เรียก
กรอกจำนวนปฏิเสธ	ไม่ติดลบ	จำนวนปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	ไม่เรียก
กดบันทึกรับของ	มีอย่างน้อยหนึ่งรายการที่จำนวนรับมากกว่า 0	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วแสดงเลขที่ใบรับของ แล้วโหลด PO ใหม่	`recordGoodsReceipt` แล้ว `getPurchaseOrder`

ตารางที่ 2.4.7-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-07

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า หรือหลังบันทึกรับของ	`getPurchaseOrder` `GET /purchase-orders/{poId}`	`poId`	`poNo`, `status`, `vendorName`, `items[].poItemId`, `items[].description`, `items[].unit`, `items[].quantity`, `items[].qtyReceived`, `items[].qtyRemaining`	ตารางรับของ (สั่ง รับสะสม คงเหลือ) และช่องกรอกจำนวนรับที่จำกัดไม่เกินคงเหลือ
กดบันทึกรับของ	`recordGoodsReceipt` `POST /purchase-orders/{poId}/receipts`	`poId`, `Idempotency-Key`, `note`, `items[].poItemId`, `items[].qtyReceived`, `items[].qtyRejected`	`grNo`, `poStatus`	เลขที่ใบรับของ และสถานะ PO ที่เปลี่ยนเป็นรับบางส่วนหรือรับครบ

ตารางที่ 2.4.7-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-07

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
รับครบแล้ว	`status` เป็น `RECEIVED`	ตารางอ่านอย่างเดียว ไม่มีปุ่มบันทึก
รับเกินคงเหลือ	`422` `ERR-GR-001`	ข้อความจาก response ที่แถวนั้น แล้วโหลดคงเหลือล่าสุด
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	`422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ฟิลด์
PO ไม่อยู่ในสถานะรับของได้	`409` `ERR-STATE-001`	แสดงสถานะล่าสุด ปิดปุ่มบันทึก
ไม่พบ PO	`404` `ERR-NF-001`	หน้าแจ้งไม่พบเอกสาร
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้พร้อมจำนวนที่กรอกค้าง

ตารางที่ 2.4.7-3 สถานะของหน้า SCR-07

2.4.8 UIX-08 พฤติกรรมหน้า SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

เส้นทาง: `/vendors` `PROCUREMENT` เพิ่มผู้ขายได้ `PROCUREMENT_HEAD` ระงับหรือเปิดใช้ได้ `ADMIN` ดูอย่างเดียว ปุ่มที่บทบาทไม่มีสิทธิ์ไม่แสดง

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทที่เข้าได้	แสดงรายการผู้ขายทั้งหมด	`listVendors`
พิมพ์ค้นหา	หยุดพิมพ์ 300 ms	กรองรายการตามชื่อหรือรหัส	`listVendors`
เปลี่ยนตัวกรองสถานะ	ค่าเปลี่ยน	โหลดรายการใหม่	`listVendors`
กดเพิ่มผู้ขาย	`PROCUREMENT`	เปิดแบบกรอกชื่อ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก อีเมล (ไม่บังคับ)	ไม่เรียก
กดบันทึก	ฟอร์มผ่านการตรวจ	ปิดปุ่มระหว่างรอ สำเร็จแล้วเพิ่มแถว	`createVendor`
กดระงับหรือเปิดใช้	`PROCUREMENT_HEAD`	ถามยืนยันและเหตุผล (บังคับเมื่อระงับ ไม่บังคับเมื่อเปิดใช้) แล้วเปลี่ยนป้าย; ผู้ขายที่ระงับแล้วเชิญหรือออก PO ไม่ได้ (BR-11)	`setVendorStatus`

ตารางที่ 2.4.8-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-08

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
เปิดหน้า พิมพ์ค้นหา หรือเปลี่ยนตัวกรองสถานะ	`listVendors` `GET /vendors`	`q`, `status`	`[].vendorId`, `[].vendorCode`, `[].nameTh`, `[].taxId`, `[].email`, `[].status`	ตารางผู้ขาย และปุ่มระงับหรือเปิดใช้ตามสถานะ
กดบันทึกผู้ขายใหม่	`createVendor` `POST /vendors`	`nameTh`, `taxId`, `email`	`vendorId`, `vendorCode`, `status`	แถวใหม่ในตาราง และรหัสผู้ขายที่ระบบออก
กดระงับหรือเปิดใช้	`setVendorStatus` `PUT /vendors/{vendorId}/status`	`vendorId`, `status`, `reason`	`vendorId`, `status`	ป้ายสถานะของแถว

ตารางที่ 2.4.8-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-08

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	ไม่พบผู้ขายตามเงื่อนไข	"ไม่พบผู้ขายตามเงื่อนไข" และปุ่มล้างตัวกรอง
เลขผู้เสียภาษีซ้ำ	`409` `ERR-VND-001`	ข้อความที่ช่องเลขผู้เสียภาษี
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	`422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ฟิลด์
ไม่พบผู้ขาย	`404` `ERR-NF-001`	แจ้งและโหลดรายการใหม่
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.8-3 สถานะของหน้า SCR-08

2.4.9 UIX-09 พฤติกรรมหน้า SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

เส้นทาง: `/reports/spend` เข้าได้เฉพาะ `PROCUREMENT_HEAD` และ `ADMIN` ช่วงเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบัน จัดกลุ่มเริ่มต้นตามหน่วยงาน

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	บทบาทที่เข้าได้	แสดงรายงานของเดือนปัจจุบัน จัดกลุ่มตามหน่วยงาน	`getSpendSummary`
เปลี่ยนช่วงวันที่หรือการจัดกลุ่ม	`from` ไม่เกิน `to`	โหลดรายงานใหม่	`getSpendSummary`

ตารางที่ 2.4.9-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-09

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดแสดงรายงาน หรือเปลี่ยนการจัดกลุ่ม	`getSpendSummary` `GET /reports/spend-summary`	`from`, `to`, `groupBy`	`from`, `to`, `rows[].group`, `rows[].prCount`, `rows[].poCount`, `rows[].estimatedTotal`, `rows[].orderedTotal`, `rows[].savingVsEstimate`	ตารางสรุปตามกลุ่ม และแถวรวมที่หน้าคำนวณจากผลรวมของแถว

ตารางที่ 2.4.9-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-09

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงตาราง
ว่าง	`rows` ว่าง	"ไม่มีรายการในช่วงที่เลือก"
ช่วงวันที่ผิด	`from` เกิน `to` หรือ `422` `ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องวันที่
token หมดอายุ	`401` `ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.9-3 สถานะของหน้า SCR-09

2.4.10 UIX-10 พฤติกรรมหน้า SCR-10 Audit trail

เส้นทาง: `/audit?entity={entity}&entityId={id}` เข้าได้เฉพาะ `ADMIN` ต้องระบุชนิดและรหัสเอกสารก่อนจึงเรียก API ได้

ตัวกระตุ้น	เงื่อนไข	ผลที่ผู้ใช้เห็น	เรียก API
เปิดหน้า	ไม่มี query	แสดงแบบเลือกชนิดและกรอกรหัสเอกสาร ยังไม่เรียก API	ไม่เรียก
เปิดหน้าด้วย query	มี `entity` และ `entityId`	แสดงเหตุการณ์ของเอกสาร	`listAuditLogs`
กดค้นหา	เลือกชนิดและกรอกรหัสครบ	แสดงเหตุการณ์ของเอกสาร	`listAuditLogs`

ตารางที่ 2.4.10-1 เหตุการณ์ในหน้า SCR-10

เมื่อ	API	ส่ง	อ่านจาก response	ใช้แสดงที่
กดค้นหา	`listAuditLogs` `GET /audit-logs`	`entity`, `entityId`	`[].auditId`, `[].action`, `[].actorId`, `[].detail`, `[].createdAt`	เส้นเวลาเหตุการณ์ของเอกสาร เรียงตามเวลา

ตารางที่ 2.4.10-2 การเรียก API และฟิลด์ที่ขับหน้าจอ SCR-10

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
กำลังโหลด	ระหว่างรอ response	โครงเส้นเวลา
ว่าง	ไม่มีเหตุการณ์	"ไม่มีเหตุการณ์ของเอกสารนี้"

สถานะ	เมื่อไร	สิ่งที่แสดง
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ	`422 ERR-VAL-001`	ข้อความที่ช่องรหัสเอกสาร
token หมดอายุ	`401 ERR-AUTH-001`	ไปยืนยันตัวตนใหม่ แล้วกลับหน้านี้

ตารางที่ 2.4.10-3 สถานะของหน้า SCR-10